

+ Module Linux

Equipe Pédagogique

H. SLIMANI
S. BEN YAALA



Logical Volume Management (LVM)

+ Plan

- Introduction
- Avantages
- Architecture
- Commandes principales

+ Introduction

3

- La gestion par volumes logiques : une méthode de gestion du stockage
- La gestion par volumes logiques : des outils de gestion destinés au stockage sur des disque dur.
- Le LVM ou Logical Volume Manager offre bien plus de flexibilité que le partitionnement traditionnel
- Le LVM représente l'une des nombreuses formes de virtualisation du stockage, mais pas la seule.
- On parle de Volume de stockage disponible et non plus de partition

+ Avantages

- On ne se préoccupe plus de l'emplacement exact des données.
- On peut conserver quelques giga-octets de libres pour pouvoir les ajouter n'importe où et n'importe quand.
- Il est possible d'agrandir ou réduire des volumes, mais les filesystems installés dessus doivent prendre en charge cette opération
- On peut créer des snapshots de volume sans perturber le fonctionnement de la machine et sans interruption de services.
- La création d'un snapshot consiste à prendre une « photo », un instantané du volume logique cible (ce qui est quasi-immédiat) et on commence alors à enregistrer les modifications apportées au volume logique cible.
- Avantage des snapshots, ils peuvent être utilisés comme une méthode de sauvegarde. Ils permettent de stocker une image statique d'un volume logique à un instant précis.

+ Concepts Clés

- **PV : Volumes physiques :**

Les disques durs, partitions de disques durs,

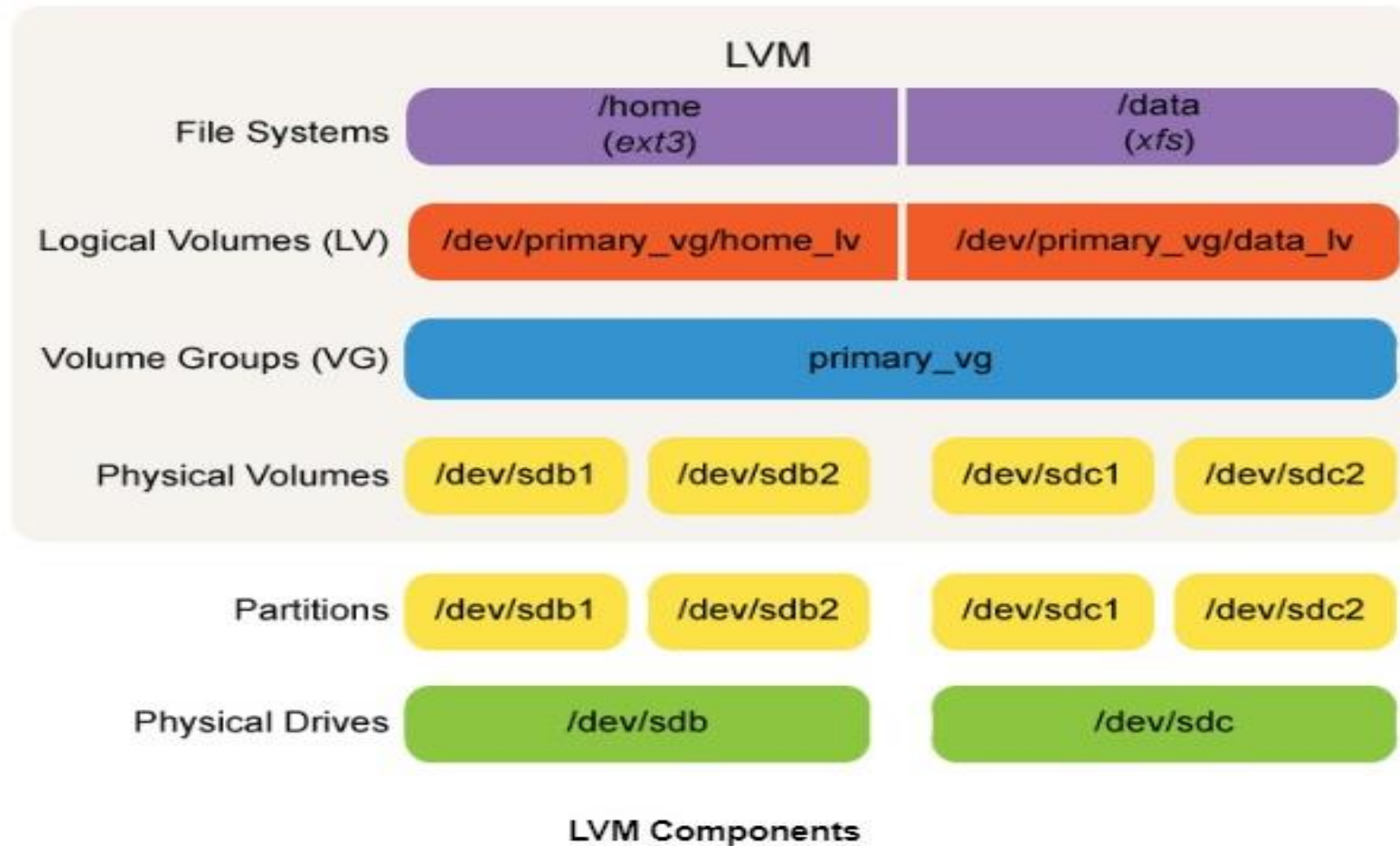
- **VG : Groupes de Volumes**

On concatène ces volumes physiques (1 ou plusieurs) dans des « groupes de volumes » (volume groups ou VG).

- **Des volumes logiques**

Le groupe de volumes est découpé en volumes logiques. Ces volumes sont formatés et montés à des systèmes de fichiers.

+ Structure LVM : via un exemple



+ Les PE et Les LE

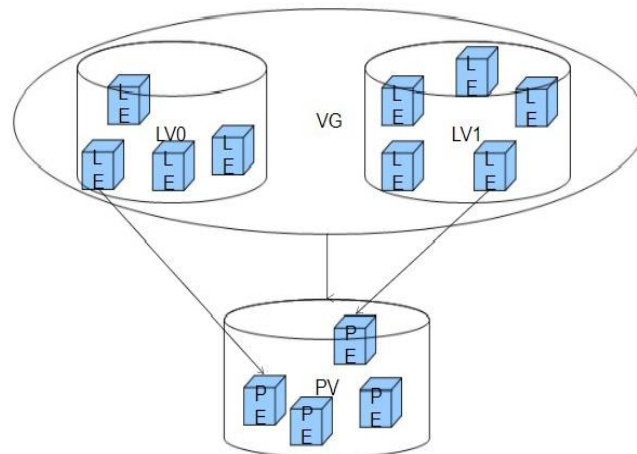
7

- ❑ Un PE est un physical extent
- ❑ Un LE est un logical extent
- ❑ Un PE et un LE ont la même taille et son l'unité minimale qui peut être gérée dans un système LVM

❑ Chaque LE correspond à un PE sur un PV. Les PE peuvent être alloués à n'importe quel LV mais un PE peut appartenir à un seul LV à la fois

✦ Lien entre PE et LE :

- Chaque **PE** d'un **PV** est mappé à un **LE** dans un **LV**.
- Un **PE** ne peut être alloué qu'à **un seul LV à la fois** (il ne peut pas être partagé entre plusieurs LV).
- Les **PE** alloués peuvent être distribués sur plusieurs **PV**, mais tous les **LE** d'un **LV** sont reliés à des **PE** du **VG**.



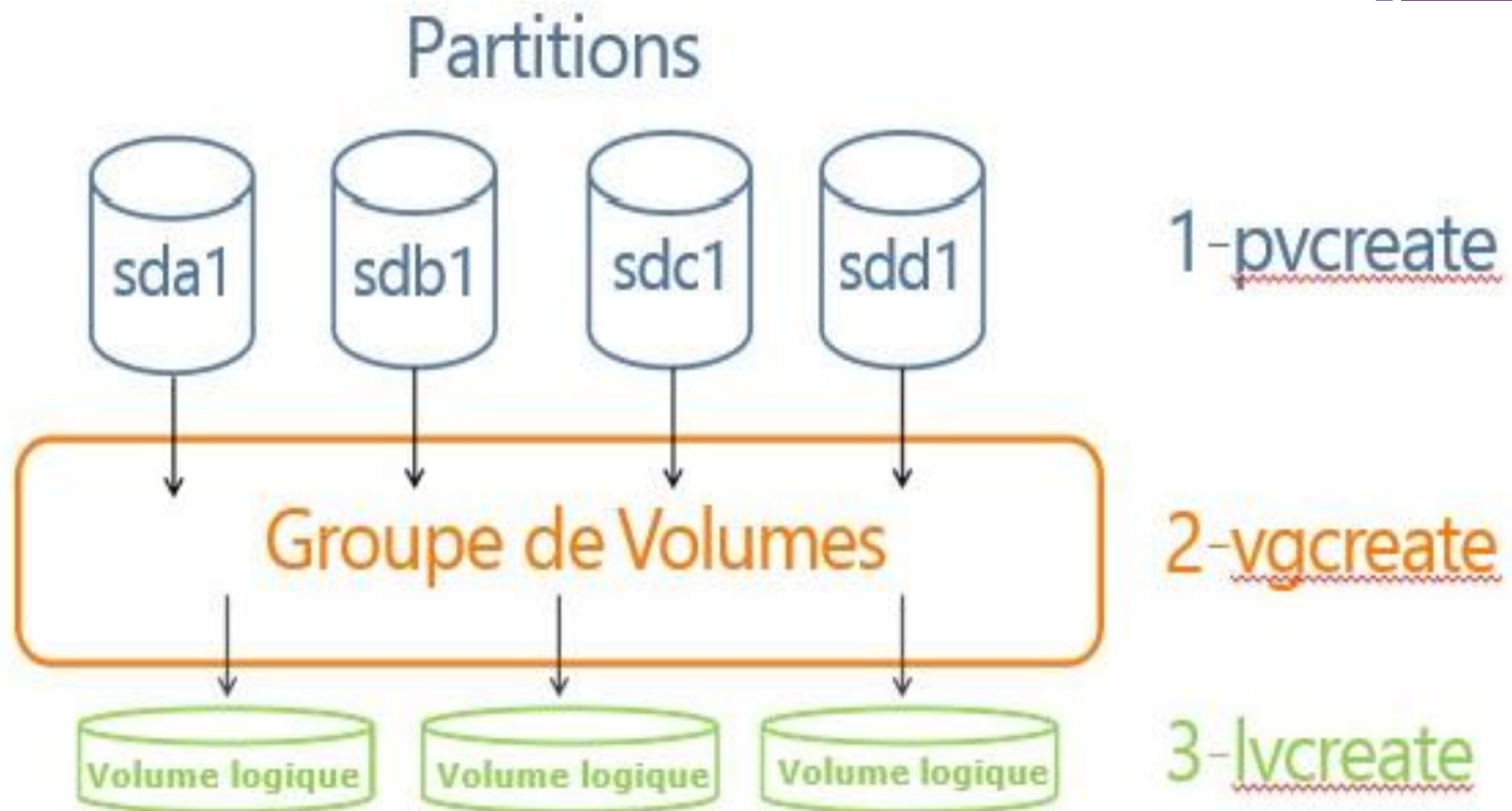
* PE (Physical Extent)

- Un PE (Extent Physique) est la plus petite unité de stockage allouée sur un **Volume Physique (PV)**.
- Chaque PE a une **taille fixe** (ex. 4MB, 16MB, 32MB...).
- Un Volume Physique (PV) est divisé en plusieurs PE.

* LE (Logical Extent)

- Un LE (Extent Logique) est la plus petite unité de stockage d'un **Volume Logique (LV)**.
- Chaque LE est **associé directement** à un PE.
- En général, **LE = PE** en taille et en nombre.

+ Commandes LVM



+ Les commandes LVM

1) optionnel : création des partitions sur les périphériques

- via fdisk
- il est recommandé de bien définir leur type code (8E)

2) initialiser les volumes physiques (PV)

- via pvcreate (ou automatiquement à l'étape suivante)

3) créer un groupe de volumes (VG)

- via vgcreate

4) créer les volumes logiques (LV)

- via lvcreate

5) mettre en place les systèmes de fichiers sur les LV

- via mkfs

+ Création du LVM

- Installation du LVM

`#yum install lvm2`

- Création des partitions de type LVM

`#fdisk /dev/sdb (code Hex : 8e)`

o (pour faire une table de partition MSDOS)

n (nouvelle partition)

p (type primaire)

1 (num de partiton)

vide (début)

vide (fin)

t (type)

+ Création du LVM

❑ Création des volumes physiques

```
pvcreate /dev/sdb{1,2,3}
```

❑ Création du groupe de volumes

```
vgcreate mon_vgroupe /dev/sdb{1,2,3}
```

❑ Création des volumes logiques

```
lvcreate -L 5G -n mon_lvvolume mon_vgroupe
```

❑ Création du FS sur le volume logique

```
mkfs.xfs -L volume_var /dev/mon_vgroupe/mon_lvvolume
```

❑ Montage de FS : en passant par fstab pour un montage permanent

+Vérification et visualisation

- **Volumes physiques :**

- #pvscan #pvdisplay
 - #pvs

- **Groupe de volumes :**

- #vgscan
 - #vgdisplay
 - #vgdisplay mon_vgroupe
 - #vgs

- **Volumes logiques :**

- #lvdisplay
 - #lvscan
 - #lvs

+ Redimensionnement d'un LV

- Agrandir un Volume logique :
 - S'il y'a suffisamment d'espace dans le VG : on agrandit directement le VL et son FS
 - S'il n'ya pas suffisamment d'espace : on commence par agrandir le VG
- Réduire la taille d'un volume logique : possible lorsque le SF monté est de type **ext4**

Système de fichiers	Réduction possible ?	Commande de réduction
EXT4	✓ Oui (si démonté)	<code>resize2fs</code>
EXT3	✓ Oui (si démonté)	<code>resize2fs</code>
EXT2	✓ Oui (si démonté)	<code>resize2fs</code>
XFS	✗ Non (pas supporté)	Impossible !

Cas du système de fichiers EXT4 (et EXT3, EXT2)

15

Les systèmes de fichiers **EXT4**, **EXT3** et **EXT2** permettent de **réduire** leur taille tant qu'ils sont **démontés**.

Étapes pour réduire un LV avec EXT4 :

1.Vérifier et démonter le volume

```
umount /dev/data/lv1
```

2.Vérifier le système de fichiers (*pour s'assurer qu'il est en bon état avant la réduction*)

```
e2fsck -f /dev/data/lv1
```

3.Réduire la taille du système de fichiers EXT4 (*ex. réduire à 200M*)

```
resize2fs /dev/data/lv1 200M
```

4.Réduire la taille du volume logique (*adapter la taille à 200M*)

```
lvreduce -L 200M /dev/data/lv1
```

5.Remonter le volume

```
mount /dev/data/lv1 /lv1
```

✓ **EXT4, EXT3 et EXT2 supportent la réduction de taille, mais uniquement lorsque le volume est démonté.**

Cas du système de fichiers XFS

16

Le système de fichiers **XFS ne supporte pas la réduction de taille.**

Si vous voulez réduire un volume logique XFS, vous devez :

1. Sauvegarder les données

```
tar -cvf sauvegarde.tar /mnt/xfs-data
```

2. Démonter et supprimer le volume logique

```
umount /dev/data/lv1 lvremove /dev/data/lv1
```

3. Recréer un LV plus petit

```
lvcreate -L 200M -n lv1 data
```

4. Reformater en XFS et restaurer les données

```
mkfs.xfs /dev/data/lv1
```

```
mount /dev/data/lv1 /mnt/xfs-data
```

```
tar -xvf sauvegarde.tar -C /mnt/xfs-data
```

⚠ XFS ne permet pas de réduire sa taille directement

!

Il faut **recréer le volume logique et restaurer les données.**

+ Etendre un VG

- Ajout de nouveaux volumes physiques

```
pvcreate /dev/sdb7
```

- Ajout du nouveau PV au groupe de volume

```
vgextend mon_vgroupe /dev/sdb7
```

+ Etendre un LV

■ Méthode 1 :

1. Etendre le VL sans considérer le FS :

```
lvextend -L +5G /dev/ mon_vgroupe /mon_lvvolume
```

2. Adapter la taille de FS à la taille de VL :

- Si FS de type xfs : `xfs_growfs /dev/mon_vgroupe/mon_lvvolume`
- Si FS de type ext : `resize2fs /dev/mon_vgroupe/mon_lvvolume`

■ Méthode 2 : Etendre le VL et le FS en une seule étape

```
lvextend -L +5G -r /dev/mon_vgroupe/mon_lvvolume
```

ou `lvresize -r -L +50M /dev/ mon_vgroupe/mon_lvvolume`

+ Reduire un LV

- Possible avec ext4

```
lvreduce -L -r -5G /dev/ mon_vgroupe /mon_lvvolume
```

+ Création d'un snapshot

□ **Création :**

`lvcreate -s -L 50M -n mysnap /dev/myvg/mylv`

□ **Utilisation:**

il suffit de monter un snapshot pour pouvoir l'utiliser

□ **Pour détruire un snapshot :**

`lvremove /dev/myvg/mysnap` (il doit être démonté)

Restaurer un snapshot en cas d'erreur sur un LV

Si tu fais une erreur sur un **Volume Logique (LV)**
et que tu veux **revenir à l'état enregistré dans un snapshot**, voici les étapes :

➤ **Vérifier la liste des snapshots existants**

```
sudo lvs
```

➤ **Restaurer le LV à partir du snapshot**

Si tu veux restaurer ton **LV original (mylv)** à l'état où il était lors de la création du snapshot, utilise :

```
sudo lvconvert --merge /dev/vg1/mysnap
```

💡 **Explication :**

- `lvconvert --merge` remplace le **volume logique (mylv)** par le snapshot (mysnap).
- Après la fusion, le LV retrouve **l'état exact** qu'il avait lors de la création du snapshot.

Récapitulation

Action	Commande
Créer un volume physique (PV)	<code>pvccreate /dev/sdb1</code>
Afficher les volumes physiques	<code>pvdiskdisplay</code>
Créer un groupe de volumes (VG)	<code>vgcreate data /dev/sdb1</code>
Afficher les groupes de volumes	<code>vgdisplay</code>
Ajouter un volume physique à un VG	<code>vgextend data /dev/sdb2</code>
Créer un volume logique (LV) de taille spécifique	<code>lvcreate -L 317M -n lv1 data</code>

Créer un volume logique en spécifiant le nombre de LE	<code>lvcreate -l 10 -n lv2 data</code>
Afficher les volumes logiques	<code>lvdisplay</code>
Formater un volume logique en XFS	<code>mkfs.xfs /dev/data/lv1</code>
Formater un volume logique en EXT4	<code>mkfs.ext4 /dev/data/lv2</code>
Monter un volume temporairement	<code>mount /dev/data/lv1 /lv1</code>
Monter un volume de façon permanente	<code>`echo "/dev/data/lv1 /lv1 xfs defaults 0 2"</code>
Étendre un volume logique de 5 LE	<code>lvextend -l +5 /dev/data/lv1</code>

Étendre un volume logique de 2G	<code>lvextend -L +2G /dev/data/lv2</code>
Adapter le système de fichiers XFS après extension	<code>xfsgrowfs /lv1</code>
Adapter le système de fichiers EXT4 après extension	<code>resize2fs /dev/data/lv2</code>
Réduire un volume logique (EXT4)	<code>umount /dev/data/lv1 && resize2fs /dev/data/lv1 200M && lvreduce -L 200M /dev/data/lv1 && mount /dev/data/lv1 /lv1</code>
Supprimer un volume logique	<code>lvremove /dev/data/lv1</code>
Supprimer un groupe de volumes	<code>vgremove data</code>
Supprimer un volume physique du VG	<code>vgreduce data /dev/sdb2</code>
Supprimer un volume physique (PV)	<code>pvremove /dev/sdb1</code>